

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή	3
Ερώτημα 1: Διαστασιολόγηση του νέου συστήματος	3
Σύστημα Φωτοβολταϊκών	4
Σύστημα Ανεμογεννήτριας	5
Σύστημα Αποθήκευσης	8
Ερώτημα 2 : Υπολογισμός Εκπομπών CO ₂ και καταναλισκώμενης ενέργειας	8
Ερώτημα 3 : Υπολογισμός Εκπομπών CO ₂ και καταναλισκώμενης ενέργειας	9

1 Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον ενεργειακό ανασχεδιασμό ενός αυτόνομου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο βασίζεται αρχικά αποκλειστικά σε θερμική παραγωγή μέσω μονάδων Diesel. Στόχος της μελέτης είναι η μετάβαση σε ένα Υβριδικό Ενεργειακό Σύστημα (Hybrid Energy System), το οποίο θα ενσωματώνει Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ---συγκεκριμένα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και Ανεμογεννήτριες (Α/Τ)--- με παράλληλη χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές). Τέλος χρησιμοποιήθηκε κώδικας MATLAB με σκοπό να δοθούν απαντήσεις στα απαραίτητα ερωτήματα

Ερώτημα 1: Διαστασιολόγηση του νέου συστήματος

Αρχικά η τοποθεσία διαστασιολόγησης καθορίστηκε από τον άθρισμα των στοιχείων του ΑΕΜ μας και είναι η κλιματική ζώνη Α .

Υπολογίσαμε τη μέγιστη ισχύ ηλεκτρικής κατανάλωσης από τους τύπους:

$$E_{cons} = [500 + 50 * (20 - T_a)] * N \quad (X)$$

$$E_{cons} = [500 + 50 * (T_a - 18)] * N \quad (K)$$

Όπου:

- **N**: αριθμός κατοίκων* (επιλέξαμε N = 1750 κατοίκους)
- **T_a**: η μέση μηνιαία θερμοκρασία (πιν. 3.1 TOTEE0701-3)*
- **X**: Χειμώνας, K: Καλοκαίρι**

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι επειδή στις κλιματικές ζώνες Α,Β η περίοδος θέρμανσης είναι από τη 1^η Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου και η περίοδος ψύξης είναι από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Γι αυτό το λόγο υπολογίσαμε την E_{cons} για κάθε μία από αυτές τις θερμοκρασίες και η τελική E_{cons} για το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα υπολογίζεται από τους τύπους :

$$E_{cons} = \frac{E_{cons}(4) * 0.5 + \sum_{11}^{12} E_{cons}(i) + \sum_1^3 E_{cons}(i)}{6}$$

$$E_{cons} = \frac{E_{cons}(5) * 0.5 + \sum_6^8 E_{cons}(i) + E_{cons}(9)}{5}$$

Όπου i ο αριθμός κάθε μήνα

Στη συνέχεια υπολογίσαμε το εμβαδόν του χωρίου της καμπύλης του ποσοστού ονομαστικού φορτίου ανά ώρα το οποίο βγαίνει 960 %h. Παολλαπλασιάζοντας την μέγιστη ισχύ ηλεκτρικής κατανάλωσης με τον αυτόν τον συντελεστή (9.6) μπορέσαμε να προσδιορίσουμε την κατανάλωση συμβατικής ενέργειας σε kwh



Σύστημα Φωτοβολταικών

Για τη διαστασιολόγηση του συστήματος φωτοβολταικών βασιστήκαμε στους τύπους :

- Υπολογισμός ενεργειακής παραγωγής των ΦΒ:

$$E_{\eta\lambda} = \eta_{pv} * H_t * A$$

- η_{pv} : ονομαστική απόδοση ΦΒ

- H_t : Η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια στο επίπεδο του PV / μονάδα επιφάνειας (KWh/m²)
- A : επιφάνεια φωτοβολταικού
- Υπολογισμός του βαθμού απόδοσης η_{pv} :

$$\eta_{pv} = \eta_{nm_{pv}} * \sigma_{\gamma} * \sigma_{\theta} * 0.7$$

- σ_{γ} : συντελεστής γήρανσης
- σ_{θ} : συντελεστής αύξησης της θερμοκρασίας
- $\eta_{nm_{pv}}$: ονομαστική απόδοση πλαισίου

Αλλάζοντας συνέχως την επιφάνεια των φωτοβολταικών μέχρι να πετύχουμε το επιθυμητό ποσοστό κάλυψης (60%) επιλέχθηκε τελική τιμή **300m²** , ενώ η ετήσια παργώμενη ενέργεια των φωτοβολταικών είναι ίση με **2.7200e+05 kwh**

Σύστημα Ανεμογεννήτριας

Για τη διαστασιολόγηση του συστήματος Ανεμογεννήτριας βασιστήκαμε στις παρακάτω σχέσεις:

- Υπολογισμός πιθανότητας η ταχύτητα του ανέμου να είναι ίση με V_i :

$$h_i = \left(\frac{k}{c}\right) * \left(\frac{V_i}{c}\right)^{k-1} * e^{-\frac{V_i}{c}}$$

- h_i : πιθανότητα η ταχύτητα του ανέμου να είναι ίση με V_i (m/s)
- k : ο παράγοντας σχήματος της κατανομής Weibull
- c : ο παράγοντας μεγέθους (έντασης) της κατανομής Weibull [m/s]

Οι χάρτες αιολικού δυναμικού αναφέρονται σε μετρήσεις στα 10 m ύψος (h_{ref}). Για το λόγο αυτό, η εκτίμηση της ταχύτητας A/T γίνεται στο ύψος του ρότορα, δηλαδή του πύργου. Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τη σχέση:

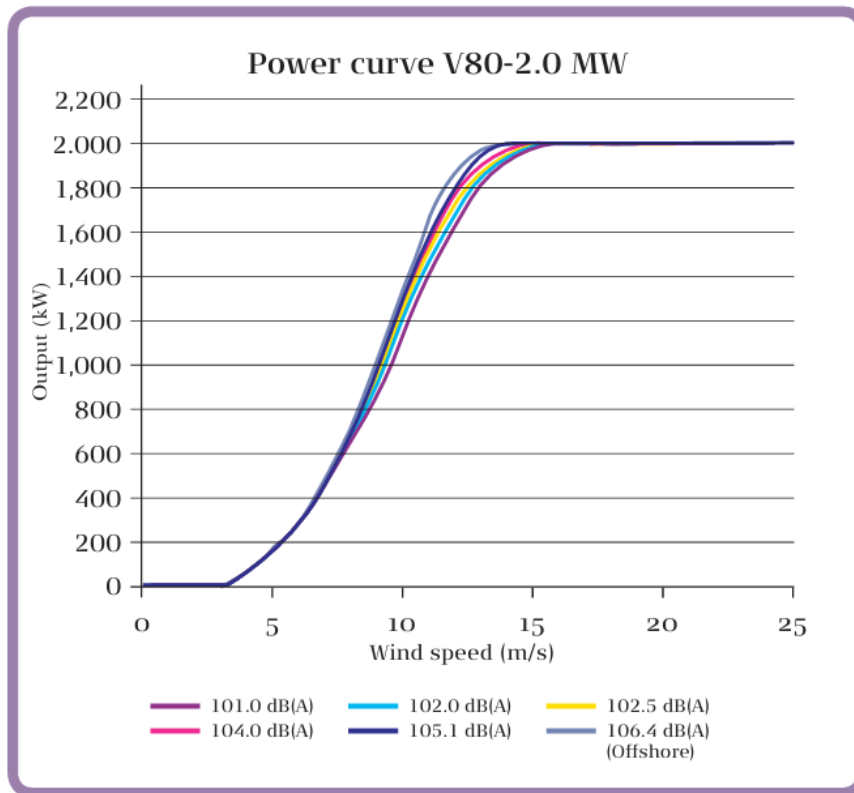
$$V_h(= V_{ave}) = V * \left(\frac{h}{h_{ref}}\right)^a$$

- V_h : εκτίμηση της ταχύτητας A/T
- a : είναι συντελεστής που σχετίζεται με την τραχύτητα του εδάφους.
- c : ο παράγοντας μεγέθους (έντασης) της κατανομής Weibull [m/s]
- h_{ref} : ύψος αναφοράς (10m)
- h : ύψος άξονα (πήραμε ότι $h = 20m$)

- **V** : Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου

Εφόσον γνωρίζουμε το V_h μπορούμε να προσδιορίσουμε τον από τον τύπο $V_h = c/0.886$.

Επιλέξαμε την ανεμογεννήτρια Vestas V80 - 2MW. Παρακάτω φαίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη της ανεμογεννήτριας :



Η συνολική ενέργεια που παράγει η ανεμογεννήτρια υπολογίζεται από τη παρακάτω σχέση:

$$E_{WT} = \sum_{i=1}^{25} t_i * P_i$$

Όπου t_i είναι ο ετήσιος αριθμός ωρών εμφάνισης της εκάστοτε ταχύτητας i (υπολογίζεται από τον τύπο $t_i = 8760 * h_i$) και P_i είναι η ισχύς σε Kw για την εκάστοτε ταχύτητα και προκύπτει από την καμπύλη της ανεμογεννήτριας. Τέλος Υπολογίσαμε ότι η ετήσια ενέργεια που παράγει η ανεμογεννήτρια **2.6190e+06 Kwh**

Σύστημα Αποθήκευσης

Για τη διαστασιολόγηση του συστήματος αποθήκευσης βασιστήκαμε στον τύπο:

$$C = \frac{E_{ds}}{U_{\sigma} * \beta * \eta_{\sigma}}$$

- **E_{ds}** : Η ημερήσια παραγόμενη ενέργεια [Wh]

- β : βάθος εκφόρτισης
- η_{σ} : βαθμός απόδοσης
- C : Χωρητικότητα Ah
- U_{σ} : Τάση εκφόρτισης (600V)

Επίσης κάνουμε μια επαύξηση της χωρητικότητας κατα 25%. Η τελική τιμή που υπολογίστηκε από την χωρητικότητα είναι : $C = 40002 \text{ Ah}$

Ερώτημα 2 : Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ και καταναλισκόμενης ενέργειας

Η ενεργεια που καταναλώνει ο κινητήρας diesel υπολογίζεται από τον τύπο:

$$E_{diesel} = \frac{E_{cons}}{\eta}$$

- E_{cons} : Ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια
- η : βαθμός απόδοσης

Η καταναλισκόμενη ενέργεια του Diesel είναι ίση με **1.1928e+07 KWh** . οι εκπομπές CO₂ για ηλεκτρισμό είναι 0.85 kg/kWh απο τον πηνακα του οδηγού σελ. 13 .Πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια αυτή με τον συντελεστή εκπομπών παίρνουμε: **1.0139e+07 kg CO₂**

Η καταναλισκόμενη ενέργεια του κινητήρα diesel μετά την εγκατάσταση των ΑΠΕ υπολογίζεται από τον τύπο:

$$E'_{diesel} = \frac{(1 - F_{RES}) * E_{cons}}{\eta}$$

Η καταναλισκόμενη ενέργεια του Diesel μετα την εγκατάσταση ΑΠΕ είναι ίση με **4.7004e+06 KWh** και παίρνουμε **3.9954e+06 CO₂**. Συνεπώς με την εγκατάσταση των ΑΠΕ καταφέραμε να εξοικονομήσουμε **6.1433e+06 kg CO₂**

Ερώτημα 3 : Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ και καταναλισκόμενης ενέργειας

Οι αλλαγές που επιλέξαμε να μεταβάλλουμε είναι 2 .Η πρώτη αλλαγή αφορά την αντικατάσταση της ανεμογεννήτριας 2 MW V80 σε 2 μικρότερες των 1.5 MW V63 με στόχο να αξιολογήσουμε την αύξηση του ποσοστού κάλυψης . Παρατηρούμε ότι το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε από **60.06%** σε **65%** οστώσο θα έπρεπε ενα πραγματικό σενάριο να λάβουμε υπ όψιν και την αύξηση του κόστους για να αξιολογήσουμε μια τέτοια επένδυση. Η 2^η αλλαγή που επιλέαμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την κλιματική ζώνη από Α σε Δ επιλέγοντας σαν πόλη

τα Ιωάννινα με στόχο να δούμε τη μεταβολή του ποσοστού κάλυψης . Παρατηρούμε ότι το ποσοστό κάλυψης έπεσε στο **6.5 %** .Αυτό είναι λογικό εφόσον στη περιοχή των Ιωαννίνων η ταχύτητα του ανέμου είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του Ηρακλείου (1- 2.1) αλλά και η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια ανα μονάδα επιφανείας είναι επίσης μικρότερη. Συνεπώς αν θέλουμε να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση στη πόλη των Ιωαννίνων θα χρειαστούμε σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια φωτοβολταϊκών και μεγαλύτερη A/Γ ή περισσότερες A/Γ